

Android Studio 环境搭建个人报告

一、环境搭建概述

1.1 环境依赖要求

- JDK 17+
- Android Studio 2024.1+ (实际使用：Android Studio 2025.3.2)
- Android SDK 34+

1.2 搭建步骤

步骤1：下载与安装

- 访问官网：<https://developer.android.com/studio>
- 下载Windows/macOS版本
- 运行安装程序，勾选：
 - Android Studio
 - Android SDK
 - Android Virtual Device
- 完成安装

步骤2：配置验证

- 启动Android Studio
- 创建Empty Activity项目
- 使用AI辅助生成HelloWorld代码

二、项目配置

2.1 项目结构

```
HelloWorld/  
├── app/  
│   ├── src/  
│   │   └── main/
```

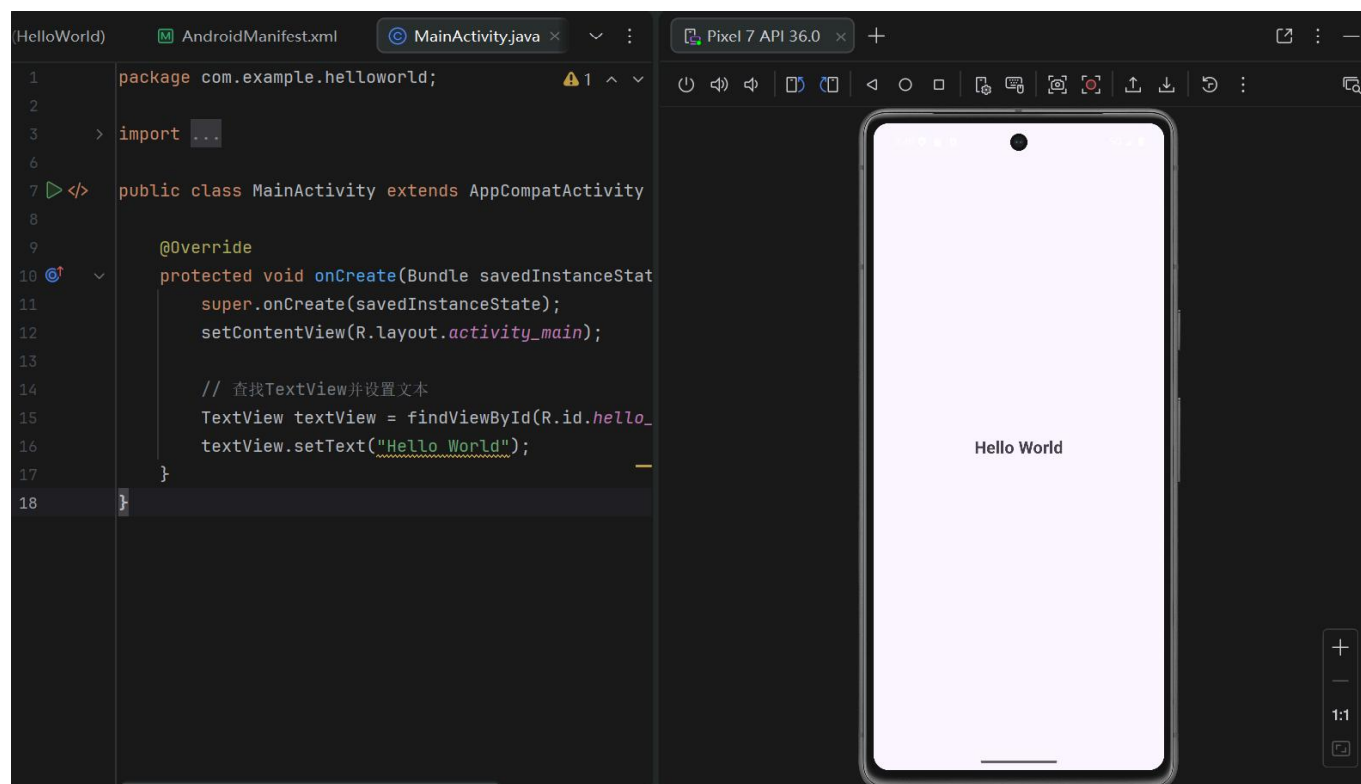


```
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    setContentView(R.layout.activity_main);  
  
    // 查找TextView并设置文本  
    TextView textView = findViewById(R.id.hello_world_text);  
    textView.setText("Hello World");  
}  
}
```

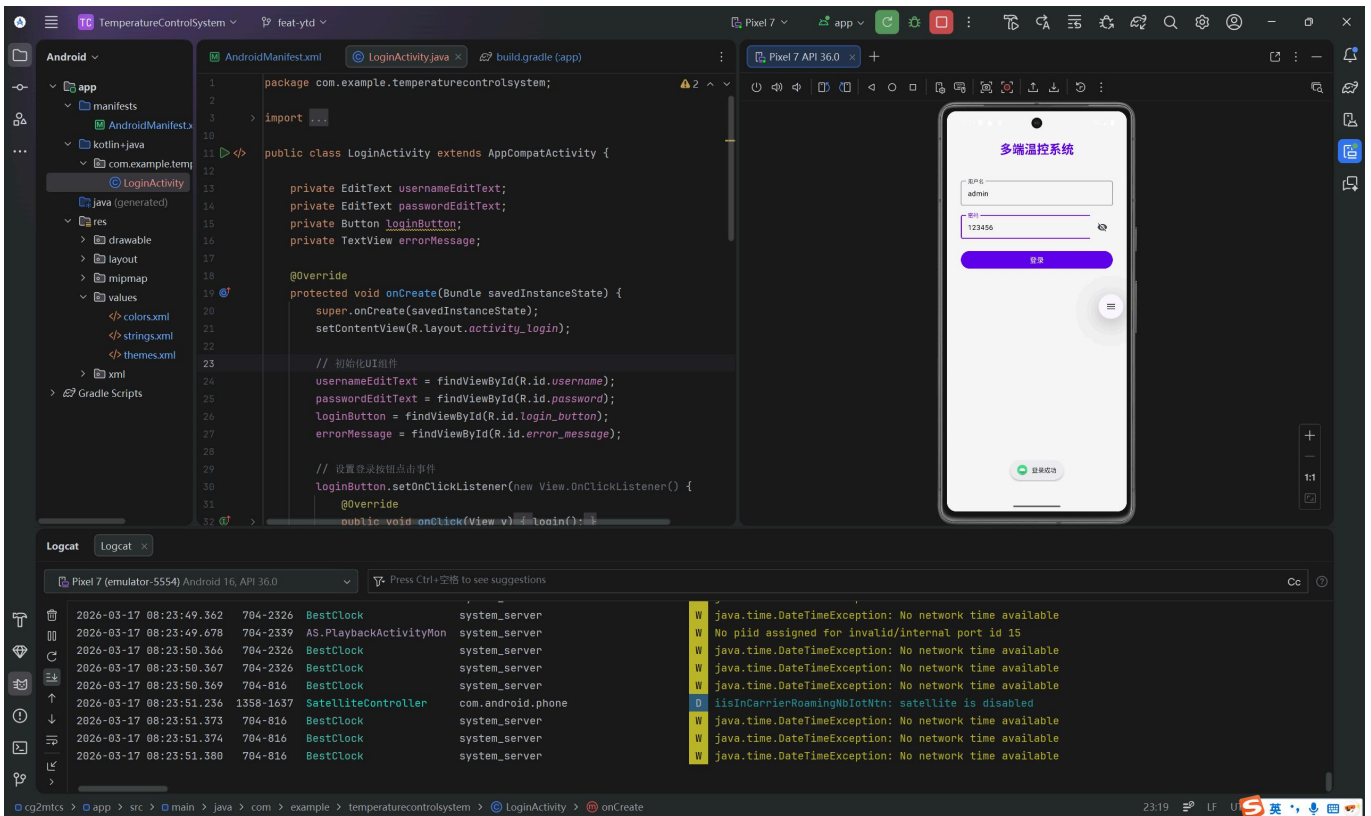
activity_main.xml

四、测试验证

4.1 运行结果



4.2 登录界面测试



4.3 验证结果

- ✓ Android Studio 2025.3.2 成功安装
- ✓ Gradle 9.3.1 配置正确
- ✓ 项目成功编译
- ✓ 模拟器 API 36 运行正常
- ✓ "Hello World" 文本正确显示

五、遇到的问题与解决

5.1 问题1：Gradle版本配置

问题：需要将Gradle版本从9.0.0更新到9.3.1

解决方案：修改 gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties 文件，将 distributionUrl 设置为 <https://services.gradle.org/distributions/gradle-9.3.1-bin.zip>

5.2 问题2：仓库配置冲突

问题：Build was configured to prefer settings repositories over project repositories but repository 'Google' was added by build file 'build.gradle'

解决方案：删除根 `build.gradle` 文件中的 `allprojects` 代码块，因为仓库配置已移到 `settings.gradle` 中的 `dependencyResolutionManagement`

六、总结

通过本次实验，我成功搭建了Android Studio开发环境，创建并运行了Hello World项目。主要收获包括：

1. 掌握了Android Studio的安装与配置流程
2. 了解了Gradle构建系统的基本配置
3. 熟悉了Android项目的基本结构
4. 学会了在模拟器中运行和测试应用

环境搭建过程顺利，项目运行正常，达到了实验的预期目标。